

Лабораторная работа №7

Отчёт о лабораторной работе

Ко Антон Геннадьевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение работы	6

Список иллюстраций

2.1	Топология сети для настройки DHCPv4	6
2.2	Запуск захвата трафика в Wireshark	7
2.3	Базовая настройка маршрутизатора VyOS	8
2.4	Удаление стандартного пользователя	8
2.5	Настройка IPv4 адресации и DHCP-сервера	9
2.6	Проверка статистики DHCP-сервера	10
2.7	Получение IP-адреса на клиенте PC1 (процесс DORA)	10
2.8	Проверка списка выданных адресов (Leases)	11
2.9	Просмотр логов DHCP-сервера	11

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.

2 Выполнение работы

Соберем топологию сети для первой части задания (IPv4). Она состоит из виртуального ПК (VPCS), коммутатора и маршрутизатора VyOS. (рис. [#fig:002]).



Рисунок 2.1: Топология сети для настройки DHCPv4

Перед началом настройки запустим захват трафика (Wireshark) на соединении между коммутатором и маршрутизатором, чтобы впоследствии проанализировать процесс обмена пакетами DHCP. (рис. [#fig:003]).

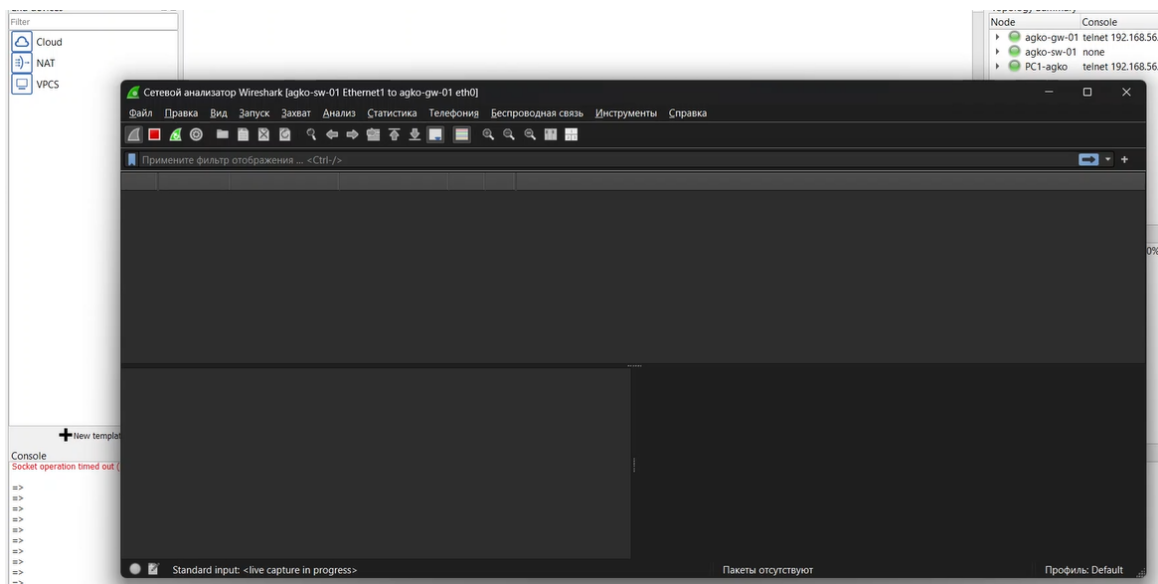


Рисунок 2.2: Запуск захвата трафика в Wireshark

Зайдем в консоль маршрутизатора VyOS. Выполним базовую настройку системы: зададим имя хоста nsandryushin-gw-01, доменное имя и создадим пользователя nsandryushin. (рис. [fig:004]).

```

vyos login: vyos
Password:
Welcome to VyOS!

[ ] VyOS 2025.10.24-0017-rolling
[ ] current

* Documentation: https://docs.vyos.io/en/latest
* Project news: https://blog.vyos.io
* Bug reports: https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright

---
WARNING: This VyOS system is not a stable long-term support version and
is not intended for production use.

vyos@vyos:~$ configure
WARNING: You are currently configuring a live-ISO environment, changes will not
persist until installed
[edit]
vyos@vyos# set system host-name agko-gw-01
[edit]
vyos@vyos# system domain-name agko.net

Invalid command: [system]
[edit]
vyos@vyos# set system domain-name agko.net

```

Рисунок 2.3: Базовая настройка маршрутизатора VyOS

В целях безопасности удалим стандартного пользователя vyos и сохраним конфигурацию. (рис. [fig:005]).

```

WARNING: You are currently configuring a live-ISO environment, changes will not
[edit]
agko@agko-gw-01# delete system login user vyos
[edit]
agko@agko-gw-01# commit
[edit]
agko@agko-gw-01# save
[edit]
agko@agko-gw-01#

```

Рисунок 2.4: Удаление стандартного пользователя

Приступим к настройке интерфейсов и DHCP-сервера. Назначим интерфейсу eth0 адрес 10.0.0.1/24. Затем настроим службу DHCP-сервера: создадим разделяемую сеть (shared-network) с именем nsandryushin, определим подсеть 10.0.0.0/24, шлюз

по умолчанию, DNS-сервер и зададим диапазон выдаваемых адресов с 10.0.0.2 по 10.0.0.253. (рис. [fig:006]).

```
[edit]
agko@agko-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name agko subnet 10.0.0.
0/24 subnet-id 1

Configuration path: [service dhcp-server shared-network-name agko subnet 10.0.
0.0/24 subnet-id 1] already exists

[edit]
agko@agko-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name agko subnet 10.0.0.
0/24 option domain-name "agko.local"

Configuration path: [service dhcp-server shared-network-name agko subnet 10.0.
0.0/24 option domain-name agko.local] already exists

[edit]
agko@agko-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name agko subnet 10.0.0.
0/24 default-router 10.0.0.1

Configuration path: service dhcp-server shared-network-name agko subnet 10.0.0
.0/24 [default-router] is not valid
Set failed

[edit]
agko@agko-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name agko subnet 10.0.0.
0/24 range 0 start 10.0.0.2

Configuration path: [service dhcp-server shared-network-name agko subnet 10.0.
0.0/24 range 0 start 10.0.0.2] already exists

[edit]
agko@agko-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name agko subnet 10.0.0.
0/24 range 0 stop 10.0.0.253

Configuration path: [service dhcp-server shared-network-name agko subnet 10.0.
0.0/24 range 0 stop 10.0.0.253] already exists

[edit]
agko@agko-gw-01#
[edit]
agko@agko-gw-01# commit
[edit]
agko@agko-gw-01# save
[edit]
agko@agko-gw-01# exit
exit
agko@agko-gw-01:~$
```

Рисунок 2.5: Настройка IPv4 адресации и DHCP-сервера

Проверим текущую статистику DHCP-сервера командой `show dhcp server statistics`. Мы видим, что размер пула составляет 252 адреса, и на данный момент нет выданных адресов (Leases: 0). (рис. [fig:007]).

```

agko@agko-gw-01:~$ show dhcp server statistics
Pool      Size      Leases      Available      Usage
-----
agko      252       0           252           0%
agko@agko-gw-01:~$ show dhcp server leases
IP Address      MAC address      State      Lease start      Lease expiration      Remaini
ng      Pool      Hostname      Origin
-----
agko@agko-gw-01:~$

```

Рисунок 2.6: Проверка статистики DHCP-сервера

Перейдем к клиенту VPCS (PC1) и запросим получение адреса по DHCP с помощью команды `ip dhcp -d`. Флаг `-d` позволяет увидеть подробный вывод процесса DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledge). Клиент успешно получил адрес 10.0.0.2. (рис. [#fig:008]).

```

PC1-agko> ip dhcp -d
Opcode: 1 (REQUEST)
Client IP Address: 0.0.0.0
Your IP Address: 0.0.0.0
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Discover
Option 12: Host Name = PC1-agko
Option 61: Client Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:
68:00

Opcode: 2 (REPLY)
Client IP Address: 0.0.0.0
Your IP Address: 10.0.0.2
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Offer
Option 1: Subnet Mask = 255.255.255.0
Option 12: Host Name = pc1-agko
Option 15: Domain = agko.local
Option 51: Lease Time = 86400
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1

```

Рисунок 2.7: Получение IP-адреса на клиенте PC1 (процесс DORA)

Вернемся на маршрутизатор и снова проверим статистику и список арендованных адресов. Теперь мы видим одну активную аренду для IP-адреса 10.0.0.2, привязанную к MAC-адресу нашего PC1. (рис. [#fig:009]).

```

agko@agko-gw-01:~$ show dhcp server statistics
Pool      Size      Leases      Available      Usage
-----
agko      252       1           251           0%
agko@agko-gw-01:~$

```

Рисунок 2.8: Проверка списка выданных адресов (Leases)

Посмотрим системные логи маршрутизатора, отфильтровав их по строке dhcp. Это позволяет увидеть сообщения службы DHCP о запуске и работе. (рис. [fig:010]).

```

agko@agko-gw-01:~$ show log | grep dhcp
Mar 16 00:13:51 kea-dhcp4[4203]: 2026-03-16 00:13:51.152 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/4203.140687927553024] DHCP4_STARTING Kea DHCPv4 server version 3.0.1 (stable) starting
Mar 16 00:13:51 kea-dhcp4[4203]: 2026-03-16 00:13:51.154 INFO [kea-dhcp4.commands/4203.140687927553024] COMMAND_RECEIVED Received command 'config-set'
Mar 16 00:13:51 kea-dhcp4[4203]: 2026-03-16 00:13:51.156 WARN [kea-dhcp4.dhcpserver/4203.140687927553024] DHCP4_SRV_MT_DISABLED_QUEUE_CONTROL disabling dhcp queue control when multi-threading is enabled.
Mar 16 00:13:51 kea-dhcp4[4203]: 2026-03-16 00:13:51.159 WARN [kea-dhcp4.dhcp4/4203.140687927553024] DHCP4_RESERVATIONS_LOOKUP_FIRST_ENABLED Multi-threading is enabled and host reservations lookup is always performed first.
Mar 16 00:13:51 kea-dhcp4[4203]: 2026-03-16 00:13:51.163 INFO [kea-dhcp4.hooks/4203.140687927553024] HOOKS_LIBRARY_CLOSED hooks library /usr/lib/x86_64-linux-gnu/kea/hooks/libdhcp_ping_check.so successfully closed
Mar 16 00:13:51 kea-dhcp4[4203]: 2026-03-16 00:13:51.165 INFO [kea-dhcp4.hooks/

```

Рисунок 2.9: Просмотр логов DHCP-сервера

Далее у меня просто не хотел нормально запускаться GNS3 VM из-за VyOS. Дальше выполнять эту лабораторную работу не представилось возможным.